

ISTRUZIONI: LEGGERE ATTENTAMENTE

• Può essere svolta la prima parte (A1 e A2) oppure la seconda (R ed S) oppure l'intera prova con estensione del tempo a disposizione nell'ultimo caso. Gli studenti di vecchi ordinamenti o a.a. sono pregati di informarsi con i docenti.

• Riportare in un riquadro all'inizio del compito le seguenti informazioni: 1) a.a. di riferimento, quale esame si sta sostenendo e quali prove sono state già sostenute; 2) firma ed indirizzo email, al quale verrà recapitato il risultato del compito

Problema A1.

Siamo in tre dimensioni (x, y, z) . Una particella di massa m è vincolata a muoversi sulla retta definita da: $z = 0$ e $y = 0$. Un'altra particella di massa M è vincolata a muoversi sulla curva: $x = 0$ e $y^2 + z^2 = R^2$. Una molla di massa trascurabile, lunghezza a riposo l_0 e costante elastica k è estesa fra le due masse.

1. Trovare la Lagrangiana del sistema. Studiare i punti di equilibrio e spiegare come dipendono da l_0 e R .
2. Studiare, nei vari casi, le piccole oscillazioni attorno ai punti di equilibrio stabile e calcolare le frequenze e i modi normali di oscillazione.
3. Ora aggiungiamo un campo gravitazionale costante $-g\hat{z}$. Ripetere i punti 1. e 2. del problema per questo caso.
4. Per questo ultimo punto ci limitiamo a considerare il caso di lunghezza a riposo nulla $l_0 = 0$. L'equazione della retta su cui si muove la particella m è ora modificata nel modo seguente: $y = 0$ e $z = x \tan \varphi$ mentre l'equazione della circonferenza per la massa M rimane invariata. Siamo sempre in presenza del campo gravitazionale $-g\hat{z}$. Scrivere la Lagrangiana. Trovare il punto di equilibrio stabile, le frequenze e i modi normali di oscillazione.

Problema A2.

Si consideri una particella di massa m in moto in tre dimensioni nel potenziale

$$V(r) = \alpha(r/r_0)^\gamma$$

dove r è la distanza dall'origine e le altri sono costanti assegnate.

1. Si scriva la Lagrangiana e l'Hamiltoniana della particella.
2. Si scrivano le equazioni di Eulero-Lagrange e le equazioni di Hamilton per il sistema dato, si dica per quali valori di α , a seconda di γ , esistono moti limitati.
3. Si dica quante costanti del moto esistono in generale per questo sistema, discutendo se per particolari valori di γ esistono di ulteriori e commentando il risultato.
4. Per le orbite circolari, si determini il periodo di rivoluzione sia in funzione del raggio, $T(r)$, che in funzione dell'energia, $T(E)$.

Problema R.

Una particella di massa $3M$, a riposo, decade nei seguenti due possibili modi:

$$A) \quad 3M \longrightarrow m + m + m$$

$$B) \quad 3M \longrightarrow 2M + m \longrightarrow m + m + m$$

Nel caso A il decadimento avviene direttamente in tre particelle identiche di massa m con $m < M$. Il caso B ha lo stesso stato finale del caso A . La differenza è che il decadimento B avviene in due passaggi. Prima la massa $3M$ decade in una particella di massa m ed una di massa $2M$ nel decadimento intermedio

$$B') \quad 3M \longrightarrow 2M + m$$

e successivamente la massa $2M$ decade in due particelle di massa m .

1. Calcolare l'energia della particella m e della particella $2M$ nel decadimento B' .
2. Calcolare l'energia minima e l'energia massima che una particella m può avere nel decadimento A motivando la risposta e spiegando quali sono le relative configurazioni cinematiche e i relativi quadri-impulsi delle particelle.
3. Calcolare nel decadimento B l'energia minima e l'energia massima che una qualunque particella m può avere. Esprimere il risultato per il caso specifico $M = 2m$ e confrontare il risultato con quello ottenuto nel punto 2. del problema.
4. Dire, motivando la risposta, se l'energia massima e minima ottenute al punto 2. per il decadimento A possono essere ottenute anche nel decadimento B .

Problema S.

Un sistema è composto da N particelle non interagenti che possono muoversi in una dimensione sotto l'azione del potenziale

$$V(x) = m\omega^2 x^2/2 \quad \text{per } x > 0 \quad ; \quad V(x) = \infty \quad \text{per } x < 0$$

1. Scrivere la funzione di partizione del sistema e calcolare energia interna e calore specifico in funzione di T .
2. Calcolare energia libera ed entropia del sistema in funzione di T .
3. Calcolare i valori medi $\langle x \rangle$ ed $\langle x^2 \rangle$ per ogni singola particella.
4. Determinare la forza (pressione) agente sulla "parete" posta ad $x = 0$.

SOLUZIONI

Soluzione Problema A1:

1. Le coordinate che scegliamo sono x per la particella di massa m e $\theta = -\arctan(y/z)$ per la particella di massa M . La Lagrangiana è

$$L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}MR^2\dot{\theta}^2 - \frac{1}{2}k\left(\sqrt{R^2 + x^2} - l_0\right)^2$$

θ è un modo zero. Per $l_0 \leq R$ c'è un solo punto stabile, $x = 0$, mentre per $l_0 > R$ ci sono due punti di equilibrio stabile quando la molla è a lunghezza riposo, $x = \pm\sqrt{l_0^2 - R^2}$, mentre il punto $x = 0$ è di equilibrio instabile.

2. I modi sono già diagonalizzati nella base θ e x e $\omega_\theta = 0$. Per $l_0 \leq R$ espandiamo il potenziale attorno a $x = 0$:

$$V(x) = \frac{1}{2}k(R - l_0)^2 + \frac{1}{2}k\frac{R - l_0}{R}x^2 + \dots$$

quindi

$$\omega_x = \sqrt{\frac{k(R - l_0)}{mR}}, \quad l_0 \leq R$$

Per $l_0 > R$ i due punti di equilibrio sono simmetrici quindi possiamo scegliere di espandere in $\tilde{x} = x - \sqrt{l_0^2 - R^2}$

$$V(\tilde{x}) = \frac{1}{8}k\tilde{x}^2\frac{l_0^2 - R^2}{l_0^2} + \dots$$

quindi

$$\omega_{\tilde{x}} = \frac{1}{2l_0}\sqrt{\frac{k(l_0^2 - R^2)}{mR}}, \quad l_0 > R$$

3. La nuova Lagrangiana è

$$L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}MR^2\dot{\theta}^2 - \frac{1}{2}k\left(\sqrt{R^2 + x^2} - l_0\right)^2 + gRM \cos \theta$$

La Lagrangiana è separata nelle due variabili. Tutto quello detto precedentemente per la coordinata x e i suoi vuoti e modi di oscillazione rimane invariato. θ non è più uno zero modo. Il punto di equilibrio stabile è $\theta = 0$. La frequenza di oscillazione è quella di un pendolo semplice

$$\omega_\theta = \sqrt{\frac{g}{R}}$$

4. Prendiamo come coordinate θ , come prima, e $d = x/\cos(\varphi)$ la distanza fisica sulla retta inclinata. La nuova Lagrangiana è

$$L = \frac{1}{2}m\dot{d}^2 + \frac{1}{2}MR^2\dot{\theta}^2 - \frac{1}{2}k(d^2 + R^2 + 2dR \sin \varphi \cos \theta) + gRM \cos \theta - gmd \sin \varphi$$

Il punto di equilibrio stabile è

$$\theta = 0 \quad d = -\frac{\sin \varphi (gm + kR)}{k}$$

Il potenziale attorno al punto di equilibrio in θ e $\tilde{d} = d + \frac{\sin \varphi (gm + kR)}{k}$ è

$$V(\theta, \tilde{d}) = \text{cost} + \frac{1}{2}k\tilde{d}^2 + \frac{1}{2}(2kR \sin^2 \varphi (gm + kR) + gRM)\theta^2 + \dots$$

Quindi i modi normali sono θ e $\tilde{d}$ e

$$\omega_\theta = \sqrt{\frac{g}{R} + \frac{2k \sin^2 \varphi (gm + kR)}{MR}} \quad \omega_{\tilde{d}} = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Soluzione Problema A2:

1. Indicando con $\vec{x}$ il vettore posizione e con $\vec{p}$ il momento coniugato, Lagrangiana ed Hamiltoniana si scrivono rispettivamente

$$L = \frac{1}{2}m|\dot{\vec{x}}|^2 - \alpha \left| \frac{\vec{x}}{r_0} \right|^\gamma$$

$$H = \frac{1}{2m}|\vec{p}|^2 + \alpha \left| \frac{\vec{x}}{r_0} \right|^\gamma$$

2. Le equazioni sono rispettivamente

$$m\ddot{\vec{x}} = -\frac{\gamma\alpha}{r_0^2} \left| \frac{\vec{x}}{r_0} \right|^{\gamma-2} \vec{x}$$

$$\dot{\vec{x}} = \frac{\vec{p}}{m} \quad ; \quad \dot{\vec{p}} = -\frac{\gamma\alpha}{r_0^2} \left| \frac{\vec{x}}{r_0} \right|^{\gamma-2} \vec{x}$$

In generale il potenziale risulta attrattivo per α positivo (negativo) quando γ è positivo (negativo). Tuttavia, per $\gamma < 0$ i moti limitati si hanno solo per energia totale negativa, inoltre per $\gamma < -2$ non esistono moti limitati che non collassino verso il centro (a parte le orbite circolari che sono però instabili).

3. Ci aspettiamo al più $2 \cdot 3 - 1 = 5$ costanti del moto. Nel caso generale, dalla simmetria per rotazioni del problema, segue che oltre all'energia si conserva il momento angolare. Le quattro costanti del moto individuano in generale un'orbita non chiusa in un piano ortogonale al momento angolare stesso. Nei casi specifici $\gamma = 2$ e $\gamma = -1$ esistono integrali del moto aggiuntivi (ad esempio il vettore di Lenz nel caso $\gamma = -1$) che riducono le soluzioni con moto limitato a sole orbite chiuse. Esiste poi anche l'ovvio caso $\gamma = 0$ (particella libera) in cui si conservano anche le tre componenti dell'impulso.
4. Una volta scelto un sistema di coordinate sferiche, con l'asse polare coincidente con la direzione del momento angolare, il problema si riduce a due dimensioni. Essendo r, ϕ le coordinate polari nel piano, abbiamo

$$H = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{l^2}{2mr^2} + \alpha \left(\frac{r}{r_0} \right)^\gamma$$

dove $l = mr^2\dot{\phi}$ è il modulo del momento angolare che è un integrale del moto. Le orbite circolari corrispondono ad $r(t)$ costante e si trovano, per ogni fissato valore di l , cercando il minimo del potenziale efficace

$$V_{eff} = \frac{l^2}{2mr^2} + \alpha \left(\frac{r}{r_0} \right)^\gamma$$

cioè

$$V'_{eff} = -\frac{l^2}{mr^3} + \gamma\alpha \left(\frac{r}{r_0} \right)^{\gamma-1} = 0$$

da cui

$$l^2 = \frac{\gamma m \alpha}{r_0^\gamma} r^{\gamma+2}$$

ed infine il periodo

$$T(r) = \frac{2\pi}{\dot{\phi}} = \frac{2\pi r^2}{l} = 2\pi \sqrt{\frac{r_0^\gamma m}{\gamma\alpha}} r^{1-\gamma/2}.$$

Per trovare la dipendenza dall'energia bisogna prima trovare l'energia corrispondente ad ogni orbita circolare di raggio r , essendo per tali orbite $p_r = 0$ ed usando la relazione fra l^2 ed r prima trovata abbiamo

$$E = \frac{l^2}{2mr^2} + \alpha \left(\frac{r}{r_0} \right)^\gamma = (1 + \gamma/2) \alpha \left(\frac{r}{r_0} \right)^\gamma$$

da cui invertendo ed usando il $T(r)$ prima trovato si arriva a

$$T(E) = 2\pi \sqrt{\frac{mr_0^2(2/\gamma + 1)}{2E}} \left(\frac{E}{\alpha(1 + \gamma/2)} \right)^{1/\gamma}$$

Soluzione Problema R:

1. Il decadimento avviene lungo una dimensione spaziale. Possiamo quindi scrivere i quadri-impulsi delle particelle come: $P_{3M} = (3M, 0)$, $P_m = (E_m, \sqrt{E_m^2 - m^2})$ e $P_{2M} = (\sqrt{4M^2 + E_m^2 - m^2}, -\sqrt{E_m^2 - m^2})$, dove abbiamo già imposto la conservazione della quantità di moto. Imponendo anche la conservazione dell'energia otteniamo

$$E_m = \frac{5M}{6} + \frac{m^2}{6M} \quad E_{2M} = \frac{13M}{6} - \frac{m^2}{6M}$$

2. Un decadimento in cui l'energia di una particella m è prodotta a riposo è dato da dai seguenti quadri-impulsi collineari

$$P_{m,1} = (m, 0) \quad P_{m,2} = ((3M - m)/2, \sqrt{9M^2 - 6Mm}/2) \quad P_{m,3} = ((3M - m)/2, -\sqrt{9M^2 - 6Mm}/2)$$

Quindi l'energia minima è proprio la massa a riposo

$$E_m^{min,A} = m$$

La configurazione che massimizza l'energia di una particella è quelle che minimizza la massa invariante delle altre due. Quindi

$$P_{m,1} = (E_m, \sqrt{E_m^2 - m^2}) \quad P_{m,2} = P_{m,3} = (\sqrt{3m^2 + E_m^2}/2, -\sqrt{E_m^2 - m^2}/2)$$

da cui otteniamo

$$E_m^{max,A} = \frac{3}{2}M - \frac{m^2}{2M}$$

3. La particella $2M$ produce, nel suo centro di massa, due particelle m con energia M ciascuna e quadri-impulso

$$P'_m = (M, \sqrt{M^2 - m^2} \cos \theta, \sqrt{M^2 - m^2} \sin \theta)$$

Nel sistema del laboratorio l'energia della particella m è

$$E_m = \gamma \left(M - \beta \sqrt{M^2 - m^2} \cos \theta \right)$$

dove γ e β sono quelli della trasformazione di Lorentz al sistema di riferimento della particella $2M$. Quindi

$$E_{min,max} = \gamma \left(M \pm \beta \sqrt{M^2 - m^2} \right)$$

Per il caso $M = 2m$, le energie delle particelle prodotte nel decadimento intermedio sono

$$E_m = \frac{7}{4}m \quad E_{2M} = \frac{17}{4}m$$

Quindi

$$\gamma = \frac{E_{2M}}{2M} = \frac{17}{16} \quad \beta = \frac{\sqrt{33}}{17}$$

e

$$E_m^{min,B}, E_m^{max,B} = \left(\frac{17}{8} \pm \frac{3\sqrt{11}}{17} \right) m \simeq 1.54m, 2.71m$$

I valori nel caso precedente sono

$$E_m^{min,A}, E_m^{max,A} = m, 2.75m$$

Il minimo e massimo del decadimento A non sono raggiungibili dal decadimento B .

4. Come abbiamo visto, l'energia di ogni particella finale è in corrispondenza biunivoca con un valore della massa invariante delle altre due; d'altra parte, nel decadimento di tipo B deve esserci per forza una coppia di particelle finali che hanno massa invariante pari a $2M$. Calcoliamo dunque le masse invarianti di ogni coppia di particelle m nel decadimento a energia minima punto 2.

$$\left((m, 0) + ((3M - m)/2, \sqrt{9M^2 - 6Mm}/2) \right)^2 = 3Mm + \frac{m^2}{4} < 4M^2$$

$$\left(((3M - m)/2, \sqrt{9M^2 - 6Mm}/2) + ((3M - m)/2, -\sqrt{9M^2 - 6Mm}/2) \right)^2 = (3M - m)^2 > 4M^2$$

Non può esserci quindi uno stato intermedio di massa $2M$. Facciamo lo stesso per il decadimento a energia massima Il caso

$$4 \left((\sqrt{3m^2 + E_m^2}/2, -\sqrt{E_m^2 - m^2}/2) \right)^2 = 4m^2 < 4M^2$$

non può dare la massa invariante giusta. Il secondo caso

$$\begin{aligned} \left((E_m, \sqrt{E_m^2 - m^2}) + (\sqrt{3m^2 + E_m^2}/2, -\sqrt{E_m^2 - m^2}/2) \right)^2 &= E_m^2 + m^2 + E_m \sqrt{3m^2 + E_m^2} = \\ &= \frac{9M^2}{2} - \frac{m^2}{2} > 4M^2 \end{aligned}$$

Quindi anche questo caso non è possibile.

Soluzione Problema S:

1. Per una particella abbiamo

$$Z_1 = \frac{1}{h} \int_0^\infty dx \int_{-\infty}^\infty dp e^{-\beta p^2/(2m)} e^{-\beta m \omega^2 x^2/2} = \frac{1}{h} \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2m\pi}{\beta}} \sqrt{\frac{2\pi}{m\omega^2\beta}} = \frac{\pi}{h\omega\beta}.$$

Il testo non specifica se trattasi di particelle identiche, qui assumiamo che siano distinguibili, da cui

$$Z = Z_1^N$$

$$U = -\frac{\partial}{\partial \beta} \log Z = Nk_B T \quad ; \quad C = Nk_B$$

l'unica differenza con l'oscillatore usuale è dunque un fattore $1/2$ nella funzione di partizione di singola particella.

2. Per la singola particella abbiamo

$$F_1 = k_B T \log(h\omega\beta/\pi)$$

$$S_1 = \frac{U_1 - F_1}{T} = k_B(1 - \log(h\omega\beta/\pi))$$

mentre per le N particelle queste espressioni vengono moltiplicate per N .

3. La distribuzione di probabilità nella coordinata x è proporzionale al fattore di Boltzmann, quindi a $e^{-\beta m \omega^2 x^2/2}$, da cui

$$\begin{aligned} \langle x^2 \rangle &= \frac{\int_0^\infty dx x^2 e^{-\beta m \omega^2 x^2/2}}{\int_0^\infty dx e^{-\beta m \omega^2 x^2/2}} = \frac{\int_{-\infty}^\infty dx x^2 e^{-\beta m \omega^2 x^2/2}}{\int_{-\infty}^\infty dx e^{-\beta m \omega^2 x^2/2}} = \frac{(1/2)(\beta m \omega^2/2)^{-3/2} \pi^{1/2}}{(\beta m \omega^2/2)^{-1/2} \pi^{1/2}} = \frac{1}{\beta m \omega^2} \\ \langle x \rangle &= \frac{\int_0^\infty dx x e^{-\beta m \omega^2 x^2/2}}{\int_0^\infty dx e^{-\beta m \omega^2 x^2/2}} = \frac{(1/2) \int_0^\infty dx^2 e^{-\beta m \omega^2 x^2/2}}{(1/2) \int_{-\infty}^\infty dx e^{-\beta m \omega^2 x^2/2}} = \frac{(\beta m \omega^2/2)^{-1}}{(\beta m \omega^2/2)^{-1/2} \pi^{1/2}} = \sqrt{\frac{2}{\pi \beta m \omega^2}} \end{aligned}$$

4. Esistono vari modi equivalenti di ottenere il risultato. Calcoleremo la pressione dovuta ad una particella, che va moltiplicato per N per ottenere quella complessiva. Il primo modo si basa sull'energia libera: come varia l'energia libera per un piccolo spostamento della parete presente in $x = 0$? Per calcolarlo dobbiamo immaginare di spostare la barriera modificando un po' il potenziale, ad esempio dicendo che, per $x < 0$, abbiamo $V(x) = 0$ per $-\epsilon < x < 0$ e $V(x) = \infty$ per $x < -\epsilon$, dove ϵ è il piccolo spostamento verso sinistra. Il ricalcolo della funzione di partizione fornisce:

$$Z_1 = \frac{1}{h} \left[\epsilon + \int_0^\infty dx e^{-\beta m \omega^2 x^2 / 2} \right] \int_{-\infty}^\infty dp e^{-\beta p^2 / (2m)} = \frac{1}{h} \left[\frac{1}{2} \sqrt{\frac{2\pi}{m\omega^2\beta}} + \epsilon \right] \sqrt{\frac{2m\pi}{\beta}}$$

si noti che il risultato non dipende dal modo particolare in cui abbiamo esteso il potenziale nel tratto infinitesimo ϵ , l'importante è che venga esteso con continuità rispetto al valore $V = 0$ che si ha in $x = 0$. La forza P agente sulla barriera (verso sinistra) si ottiene derivando l'energia libera

$$P_1 = -\frac{\partial}{\partial \epsilon} (-k_B T \log Z_1) = k_B T \frac{\partial}{\partial \epsilon} \log \left(1 + \frac{2\epsilon}{\sqrt{2\pi/(m\omega^2\beta)}} \right) \simeq k_B T \frac{\partial}{\partial \epsilon} \frac{2\epsilon}{\sqrt{2\pi/(m\omega^2\beta)}} = \omega \sqrt{\frac{2mk_B T}{\pi}}$$

dove abbiamo sviluppato il logaritmo essendo ϵ infinitesimo. Il calcolo si può estendere facilmente a potenziali del tipo $(x/r_0)^\gamma$, verificando che quando $\gamma \rightarrow \infty$ (caso della scatola, vedi problema A2) si recupera $P_1 \propto k_B T$ come nell'usuale legge dei gas perfetti.

Veniamo agli altri metodi. Il gas di particelle ha impulso medio sempre nullo, quindi le forze medie agenti sulla singola particella devono annullarsi. Parte di tale forza media è proprio esercitata dalla barriera in $x = 0$ contro cui le particelle vengono riflesse nel loro moto invertendo l'impulso ad ogni urto. Parte della forza è esercitata dal potenziale presente per $x > 0$, la cui media si calcola facilmente

$$\langle -m\omega^2 x \rangle = -m\omega^2 \langle x \rangle = -\omega \sqrt{\frac{2mk_B T}{\pi}}$$

dove abbiamo usato il valor medio $\langle x \rangle$ prima trovato. Tale forza deve essere bilanciata in media dalla parete, quindi il calcolo fornisce il risultato cercato.

L'ultimo metodo ricalca il classico calcolo di teoria cinetica per il calcolo della pressione. Ogni particella avente energia E quando va a sbattere sulla parte le trasferisce un impulso $2\sqrt{2mE}$ (poiché il potenziale si annulla in $x = 0$, l'impulso in corrispondenza della parete è proprio $\sqrt{2mE}$.) La stessa particella inoltre sbatterà ripetutamente contro la barriera, nel potenziale dato il periodo di ritorno è indipendente dall'energia e pari a $\Delta t = \pi/\omega$, dunque la forza media esercitata da tale particella sulla barriera è

$$2\sqrt{2mE}/\Delta t = 2\omega\sqrt{2mE}/\pi$$

da cui segue, mediando sull'ensemble, che

$$P_1 = \frac{2\omega\sqrt{2m}}{\pi} \langle \sqrt{E} \rangle$$

Il valore medio $\langle \sqrt{E} \rangle$ si può calcolare facilmente dalla distribuzione sull'ensemble dell'oscillatore armonico in vari modi, esprimendo E in termini di x e p oppure ricordando che la distribuzione in energia per l'oscillatore armonico è proporzionale ad $e^{-\beta E}$, per cui

$$\langle \sqrt{E} \rangle = \frac{\int_0^\infty dE e^{-\beta E} E^{1/2}}{\int_0^\infty dE e^{-\beta E}} = \beta^{-1/2} \frac{\int_0^\infty dy e^{-y} y^{1/2}}{\int_0^\infty dy e^{-y}} = \beta^{-1/2} \Gamma(3/2) = \beta^{-1/2} \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

da cui

$$P_1 = \frac{2\omega\sqrt{2m}}{\pi} \frac{\sqrt{k_B T \pi}}{2} = \omega \sqrt{\frac{2mk_B T}{\pi}}$$

che coincide con il risultato già trovato.